GESTION DE RIESGOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 27/11/2025 con un certificado	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 27/11/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 27/11/2025 con un certificado
Fecha:			

Valido hasta:	30/11/2028

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA entrada en Vigor	SUSTITUYE A (Código, Revisión)
01	Edicion inicial	07/02/2027	N/A
02	Cambio en los anexos I y II para mayor información a cerca de los riesgos según lo indicado en la AC-044/24, actualización de las plantillas de anexos, actualización departamentos de Spika	10/05/2024	PNT-002.01
03	Actualización de los anexos del documento para incluir la plantilla de los registros asociados	14/06/2024	PNT-002.02
04	Actualizar documento para estar acorde a la ISO 14971	05/07/2025	PNT-002.03
05	Modificación del punto 5.2.3	30/11/2025	PNT-002.04

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 6
5.1. Generalidades 6
5.2. Método: herramientas 7
5.2.1. Planificación de la gestión de riesgos 7
5.2.2. Valoración del riesgo 7
5.2.3. Aceptación del riesgo 10
5.2.4. Control del riesgo 10
5.2.5. Evaluación del riesgo residual 11
5.2.6. Análisis de riesgos y beneficios 11
5.2.7. Documentación 12
5.2.8. Información relativa a las fases de producción y postproducción 12
5.2.9. Presentación de resultados y revisión de datos 13
5.2.10. Aplicaciones de gestión de riesgos 13
6. Distribución del Procedimiento 14
7. Anexos 14
8. Documentación relacionada 14
8.1. Formación 15

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir las pautas a seguir para la gestión de riesgos en Spika Tech como un componente del Sistema de Gestión de Calidad, de tal forma que se puedan detectar y minimizar los riesgos de calidad sobre los productos fabricados.

2. Alcance

Este procedimiento es de alcance a todos los productos elaborados por SPIKA TECH en sus fases de diseño, producción, almacenamiento y distribución de producto terminado, es decir, el entorno de producción y los procesos y subprocesos que le rodean.

Así mismo será de aplicación a todo el personal interno de SPIKA TECH y personal externo que por decisión del Técnico Responsable interese que adopten el mismo sistema de gestión de riesgos.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del personal de SPIKA TECH realizar la gestión de riesgos para la calidad y seguir las instrucciones de este procedimiento. Todo el personal que deba conocer el presente procedimiento, deberá hacer llegar cualquier duda, cambio de procedimiento o incorrección a su inmediatamente superior, quien lo comunicará al responsable de la elaboración de este procedimiento, para que éstos lleven a cabo las medidas oportunas.

Los responsables de los departamentos productivos deberán realizar la evaluación de riesgos siempre que exista un cambio de procesos, instalaciones, equipos o servicios, asimismo ante la incorporación de nuevos productos o cambios en los actuales, que puedan afectar a la calidad de los productos que se fabrican.

El técnico responsable debe:

- Participar en la revisión y gestión de análisis de riesgos conforme se indica en el presente procedimiento.
- Revisar y aprobar el informe de análisis de riesgos.
- Custodiar y archivar todos los informes de análisis de riesgos del departamento.
- Mantener la documentación vigente y asegurar que la elaboración, distribución y almacenamiento de la misma se realiza según la normativa establecida.
- Asegurar el cumplimiento de lo expuesto en el presente procedimiento.

Los departamentos afectados son los siguientes:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Logística y almacén	☒	☐
Investigación	☒	☐
Desarrollo	☒	☐
Marketing y comunicación	☒	☐
IT	☒	☐
Robótica	☒	☐
Estudios clínicos	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la gravedad de dicho daño.
- Gestión de riesgos: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las tareas de análisis, evaluación, control y seguimiento del riesgo.
- Lesión: daño físico, daños a la salud, a la propiedad o al medio ambiente.
- Daño (Harm): perjuicio a la salud, incluyendo el que puede derivarse de la pérdida de calidad o disponibilidad del producto.
- Peligro (Hazard): fuente potencial de daño.
- Situación peligrosa: circunstancia en la que personas, bienes o el medio ambiente están expuestos a uno o más peligros (ISO 14971).
- Evento adverso: defecto del producto (es decir, mal funcionamiento o fallo, deterioro de las características o del rendimiento, o inadecuación del etiquetado o de las

instrucciones de uso) que, directa o indirectamente, ha causado o podría haber causado consecuencias graves, como el deterioro del estado de salud del paciente, usuario u otra persona. También llamado incidente.

- Gravedad: medida de las posibles consecuencias de un peligro.
- Probabilidad de ocurrencia: clasificación de la probabilidad de que ocurra un fallo durante el diseño, fabricación y comercialización del producto.
- Evaluación de riesgos: conjunto de operaciones que permite valorar el daño (perjuicio) o lesión potencial.
- Análisis de riesgos: estudio cuyo objetivo es determinar los posibles riesgos que pueden producirse durante la fase operativa de un producto.
- Control de riesgos: aplicación de un conjunto de operaciones que permiten evaluar, controlar y hacer seguimiento de los riesgos asociados a un producto o proceso determinado, con el fin de garantizar que los riesgos identificados no ocurran o tengan una probabilidad muy baja.
- Riesgo residual: riesgo que permanece después de aplicar las medidas de control.
- Equipo de gestión de riesgos (RMT): representantes de distintas funciones que contribuyen a la evaluación de riesgos según su conocimiento específico.
- Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra situación indeseable, con el fin de prevenir su recurrencia.
- Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de posibles no conformidades, defectos u otras situaciones indeseables, con el fin de evitar su ocurrencia.

5. Procedimiento

5.1. Generalidades

El El análisis de riesgos tiene como objetivo identificar los riesgos asociados a los procesos aplicados a la producción y control de los productos fabricados en la planta de SPIKA TECH, incluyendo los productos sanitarios.

Una vez identificados los riesgos, estos pueden ser controlados mediante acciones adecuadas, centradas en minimizar al máximo su aparición y, en caso de que ocurran, reducir sus consecuencias.

Una gestión eficaz del análisis de riesgos puede garantizar la calidad de los productos fabricados al proporcionar, de manera proactiva, medidas para identificar y controlar los aspectos críticos de calidad durante las fases de producción. Además, dicha gestión mejora la toma de decisiones en caso de que se detecten problemas de calidad.

- El propósito de la gestión de riesgos es:
- Integrar las funciones de los departamentos y de la empresa en el proceso
- Innovar
- Mejorar continuamente los procesos
- Desarrollar procesos basados en la evaluación y control del riesgo

5.2. Método: herramientas

A continuación, se indican las fases para la gestión de riesgos:

5.2.1. Planificación de la gestión de riesgos

Al inicio de un proyecto deberá elaborarse un Plan de Gestión de Riesgos. El plan debe definir como mínimo:

- Alcance de las actividades de gestión de riesgos
- Criterios de aceptabilidad de riesgos
- Funciones y responsabilidades
- Métodos de análisis y evaluación de riesgos
- Criterios de revisión y actualización.

5.2.2. Valoración del riesgo

La evaluación de riesgos es la etapa fundamental del proceso de gestión de riesgos. Implica identificar sistemáticamente los peligros, analizar los riesgos potenciales y evaluar su impacto en la calidad del producto, la seguridad y el cumplimiento de la normativa.

Si un proceso, cambio o actividad puede afectar a la calidad del producto o al cumplimiento de la normativa, debe realizarse una evaluación formal del riesgo.

a) Identificación de peligros: La identificación de peligros es la base de una gestión eficaz de los riesgos. Un equipo interfuncional del proyecto con suficientes conocimientos técnicos y del proceso deberá:
   - Analizar el proceso o sistema en detalle
   - Identificar todos los peligros potenciales o fuentes de daño, incluyendo el mal uso, mal funcionamiento y condiciones anormales
   - Documentar los peligros utilizando herramientas apropiadas como mapas de procesos, diagramas de flujo o sesiones de lluvia de ideas.

   Las fuentes de peligro pueden ser:

   - Materiales y componentes
   - Diseño y software del dispositivo
   - Equipos y métodos de fabricación
   - Interacciones con el usuario
   - Factores medioambientales

b) Análisis: El análisis de riesgos implica la estimación de la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del daño resultante de cada peligro identificado. SPIKA TECH puede seleccionar el método analítico más adecuado en función de la complejidad y el contexto del proceso. Entre los métodos comunes se incluyen (adaptados de ISO 14971 e ICH Q9):
   - Métodos básicos que permiten estructurar la gestión de riesgos utilizando herramientas sencillas como diagramas de flujo, listas de comprobación, diagramas de procesos, diagramas de causa-efecto, etc.
   - Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA)

- Matriz de Riesgos (RM)
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
- Análisis Funcional de Operabilidad (AFO)
- Análisis Preliminar de Riesgos (PRA)

El método seleccionado debe documentarse y justificarse en función del uso previsto y del perfil de riesgo del proceso o producto.

c) Evaluación: La evaluación de riesgos consiste en comparar los riesgos estimados con criterios de aceptación predefinidos para determinar su criticidad y si es necesario un mayor control. Cada riesgo se evaluará en función de:

- Probabilidad (P): frecuencia prevista de ocurrencia del riesgo identificado.

Probabilidad del daño	Descripción	Puntuación
Improbable	≥ 1 en 1 000000 (<10−6)	1
Remota	≥ 1 en 100000 (<10−5 y ≥10−6)	2
Ocasional	≥ 1 en 10000 (<10−4 y ≥10−5)	3
Probable	≥ 1 en 1000 (<10−3 y ≥10−4)	4
Frecuente	≥ 1 en 100 (≥10−3)	5

- Gravedad (S): gravedad de que se produzca el riesgo identificado, evalúa el nivel de consecuencias.

Severidad del daño	Descripción	Puntuación
Negligible	Provoca molestias o incomodidad temporal	1
Menor	Provoca una lesión o deterioro temporal que no requiere intervención médica o quirúrgicaProduce molestias o incomodidad temporal	2
Serio / Mayor	Provoca lesiones o deficiencias que requieren intervención médica o quirúrgica.	3
Crítico	Provoca una discapacidad permanente o una lesión irreversible	4
Catastrófico / Fatal	Causa la muerte	5

5.2.3. Aceptación del riesgo

Una vez realizada la evaluación de cada riesgo, se obtiene el RPN (Risk Priority Number) aplicando la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S$$

Cada riesgo estimado debe evaluarse sistemáticamente, teniendo en cuenta que los riesgos deben reducirse en la medida de lo posible (AFAP) sin afectar negativamente a la relación beneficio-riesgo. Por lo tanto, incluso si el riesgo es aceptable es necesario aplicar medidas para llevar el riesgo a su nivel más bajo.

La aceptabilidad de la RPN resultante se basa en valores de corte preestablecidos, como:

RPN <4	Riesgo aceptable
RPN ≥ 4 but < 15	Riesgo tolerable
RPN ≥ 15	Riesgo inaceptable

La metodología interna para el cálculo del RPN se define estrictamente como el producto de la Severidad por la Probabilidad (RPN = S x P). No se utilizará la detectabilidad como factor multiplicador para la reducción del riesgo en la priorización. Las plantillas de análisis FMEA utilizadas deben reflejar esta fórmula exclusivamente para asegurar la alineación con este procedimiento.

5.2.4. Control del riesgo

El control del riesgo es el proceso de decidir si se deben reducir o aceptar los riesgos identificados. El enfoque debe seguir la jerarquía de control del riesgo establecida en la norma ISO 14971:

- Diseño y fabricación intrínsecamente seguros
- Medidas de protección en el dispositivo o en el proceso de fabricación
- Información para la seguridad (por ejemplo, advertencias, precauciones)

Al determinar la estrategia de control adecuada, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Criterios predefinidos de aceptabilidad del riesgo
- Eficacia y viabilidad de las medidas de control
- Recursos necesarios para implementar y mantener el control
- Nuevos riesgos introducidos por las propias medidas de control

El control del riesgo incluye dos fases:

a) Reducción del riesgo – Medidas implementadas para reducir la probabilidad y/o la gravedad del daño. Estas medidas pueden incluir modificaciones en el diseño, cambios en los procesos, sistemas de protección o controles administrativos.

b) Aceptación del riesgo – Decisión de aceptar el riesgo residual sin aplicar más controles, basada en una comparación con los criterios de aceptabilidad o en un análisis beneficio-riesgo.

Todos los riesgos residuales deben ser evaluados y, si no son aceptables según los criterios definidos, debe realizarse un análisis beneficio-riesgo que debe documentarse de acuerdo con el Anexo I del MDR y la cláusula 8 de la norma ISO 14971.

5.2.5. Evaluación del riesgo residual

Tras la aplicación de las medidas de control de riesgos, deben evaluarse todos los riesgos residuales para determinar si son aceptables y, en caso negativo, si los beneficios compensan los riesgos residuales. La evaluación de los riesgos residuales implica los siguientes pasos:

- Estimar el riesgo residual reevaluando la gravedad y la probabilidad del daño, teniendo en cuenta la eficacia de los controles aplicados.
- Comparar el riesgo residual con los criterios predefinidos de aceptación del riesgo establecidos.

5.2.6. Análisis de riesgos y beneficios

Si el riesgo residual no cumple los criterios de aceptabilidad, se realizará un análisis documentado de riesgo-beneficio para demostrar que los beneficios médicos superan los riesgos residuales, tal como se exige en:

- ISO 14971:2019, Cláusula 8
- MDR Anexo I, Capítulo I, Sección 8 y 9

5.2.7. Documentación

Todas las actividades de gestión de riesgos deberán estar debidamente documentadas para garantizar la trazabilidad, responsabilidad y el cumplimiento de la norma ISO 14971:2019, Cláusula 9, y del Reglamento MDR 2017/745, Anexo I, Sección 3.

a) Archivo de Gestión de Riesgos (Risk Management File, RMF): Se deberá crear y mantener un archivo de gestión de riesgos para cada producto sanitario. Este archivo proporcionará evidencia de que el proceso de gestión de riesgos se ha aplicado correctamente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

El RMF deberá incluir, como mínimo:

- El plan de gestión de riesgos (Cláusula 4.4)
- Registros de la evaluación de riesgos, control de riesgos, evaluación de riesgos residuales y, cuando aplique, análisis beneficio-riesgo
- Revisión de la gestión de riesgos

b) Informe de Gestión de Riesgos (Risk Management Report): Se deberá compilar y aprobar un informe de gestión de riesgos al finalizar las actividades de gestión de riesgos. Este informe deberá confirmar que:

- Todos los riesgos identificados han sido evaluados y tratados
- Los riesgos residuales son aceptables o cuentan con una justificación positiva del balance beneficio-riesgo
- Toda la documentación está completa y actualizada
- La gestión de riesgos está vinculada con la evaluación clínica y las actividades de vigilancia postcomercialización (PMS)

Los informes serán emitidos por personal de la empresa. En caso de que sean elaborados por empresas externas o personal subcontratado, deberán seguir las directrices del presente procedimiento y ser revisados y aprobados por el personal designado por SPIKA TECH en cada caso.

5.2.8. Información relativa a las fases de producción y postproducción

La información relacionada con la fase de producción se recopilará durante el proceso de desarrollo y en el control del proceso, donde se pueden identificar los riesgos relacionados con el desarrollo del software.

La recogida de información relacionada con el dispositivo en la fase de postproducción tiene como objetivo obtener información relacionada con el uso, la seguridad del producto y otros aspectos relevantes. Esta información puede obtenerse de diferentes fuentes como:

- como usuarios,
- quejas,
- informes de incidentes, etc.

La información recopilada se analiza y procesa y puede dar lugar a una modificación de la lista de daños identificados inicialmente.

5.2.9. Presentación de resultados y revisión de datos

El análisis de riesgos se revisa al menos una vez al año o siempre que:

- exista la intención de introducir cambios en el producto, dispositivo o proceso, ya sea por iniciativa interna o en respuesta a la información del mercado
- los datos de vigilancia posteriores a la comercialización, incluidas las opiniones de los usuarios, revelen nuevos riesgos, daños o peligros
- cambios en el estado de la técnica

5.2.10. Aplicaciones de gestión de riesgos

Como se menciona en el apartado 2. Alcance, se aplica a los procesos realizados para la obtención de los productos fabricados, aunque existen muchos procesos interrelacionados, que se detallan a continuación:

- Sistema de Gestión de la Calidad: en las áreas de:
    - Documentación
    - Formación
    - Defectos de calidad
    - Auditorías e inspecciones
    - Control de cambios
- Diseño del producto
- Infraestructura: instalaciones y equipos
    - Diseño

  - Higiene
  - Contaminación cruzada
  - Cualificación
  - Limpieza
  - Mantenimiento
- Gestión de materiales: Evaluación de proveedores
- Operaciones de producción
  - Validación
  - Muestreo

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo
2	Ver apartado nº3

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
N/A	N/A

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
MQ-01	Manual de Calidad

N/A	UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios
N/A	UNE EN ISO 14971 Gestion de Riesgos de Productos Sanitarios
N/A	ICHQ9

8.1. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)